

Лекция 8. Защита данных в VPN: IPsec и шифрование трафика

Цель лекции

Понять, какие задачи безопасности решает IPsec

Отличать AH и ESP на базовом уровне

Объяснять Transport Mode и Tunnel Mode

Настраивать простой Site-to-Site IPsec VPN на Cisco IOS

Проверять IKE SA, IPsec SA и счетчики защищенного трафика

Понимать, что IKEv2 является современным развитием IKE

Учебные вопросы

1. Конфиденциальность, целостность и аутентификация в VPN
2. AH и ESP
3. Transport Mode и Tunnel Mode
4. IKEv1 Phase 1: согласование защиты и PSK
5. IKEv1 Phase 2: защита пользовательского трафика
6. Crypto ACL, Transform Set и Crypto Map
7. Проверка и базовая диагностика Site-to-Site IPsec
8. IKEv2 как современное развитие IKE

1. IPsec нужен там, где сеть недоверенная

HQ и Branch соединены через сеть провайдера или Интернет

Провайдерская сеть не считается доверенной частью организации

Внутренний трафик между филиалами нужно защитить

IPsec защищает IP-трафик между VPN peer

В этой лекции настраивается простой Site-to-Site VPN между двумя маршрутизаторами

Используем одну учебную топологию

HQ LAN: 192.168.10.0/24

Branch LAN: 192.168.20.0/24

HQ public peer: 203.0.113.2

Branch public peer: 198.51.100.2

IPsec защищает трафик 192.168.10.0/24 ↔
192.168.20.0/24

Все примеры команд дальше используют эти адреса

Схема: угрозы публичной сети и роль IPsec

IPsec добавляет конфиденциальность, целостность и аутентификацию поверх обычной IP-маршрутизации.

УГРОЗЫ В ПУБЛИЧНОЙ СЕТИ

- ПЕРЕХВАТ (SNOOPING)**
Злоумышленник может прочитать ваши данные
- ПОДМЕНА (TAMPERING)**
Атакующий может изменить пакеты в пути
- МИТМ (ЧЕЛОВЕК ПОСРЕДИНЕ)**
Атакующий может выдать себя за одну из сторон
- ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ (DoS)**
Атакующий может нарушить доступность сервиса
- АНАЛИЗ ТРАФИКА**
Даже без чтения данных можно узнать, кто с кем общается



- ### ЧТО ДАЕТ IPsec
- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
Данные зашифрованы
 - ЦЕЛОСТНОСТЬ**
Изменения обнаруживаются
 - АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДАННЫХ**
Пакет создан владельцем ключа
 - АУТЕНТИФИКАЦИЯ PEER**
Шлюзы проверяют друг друга во время IKE
 - ЗАЩИТА НА МАРШРУТЕ**
Данные защищены на всем пути через Интернет

ЛЕГЕНДА

.....	Незащищенное соединение
————	IPsec защищенный туннель
UDP 500	IKE/ISAKMP
UDP 4500	NAT-T
ESP 50	ESP (шифрование, HMAC)
ESP 51	AH (целостность)

IPsec создаёт защищённый канал поверх недоверенной сети, обеспечивая конфиденциальность, целостность и аутентификацию для безопасного обмена данными между сетями.

Три свойства безопасности в VPN

Конфиденциальность: данные нельзя прочесть при перехвате

Целостность: изменение данных обнаруживается

Аутентификация: подтверждается доверенная сторона

IPsec может обеспечить эти свойства для IP-трафика

В лаборатории для аутентификации peer используется Pre-Shared Key

HMAC — проверка целостности с секретным ключом;
математику алгоритма здесь не разбираем

2. AH и ESP решают разные задачи

AH (Authentication Header) — проверяет подлинность и целостность, но не шифрует

ESP (Encapsulating Security Payload) — шифрует данные и может проверять целостность

AH плохо подходит для сетей с NAT

ESP является основным практическим вариантом для Site-to-Site VPN

В лаборатории используем ESP, а AH рассматриваем обзорно

Ан и ESP: короткое сравнение

Ан: шифрование — нет

Ан: целостность — да

ESP: шифрование — да

ESP: целостность — да

Ан и NAT: проблемно

ESP в Site-to-Site VPN: основной вариант

Диаграмма: AH и ESP на уровне IP-пакета

АН обеспечивает целостность и аутентификацию. ESP обеспечивает конфиденциальность и/или целостность.

АН (Authentication Header)

- ✓ Проверяет целостность и аутентичность пакета
- 🔒 Не шифрует данные (нет конфиденциальности)
- 51 IP Protocol = 51

Порядок заголовков и данных при использовании АН (Transport Mode)



Что проверяет АН

- ✓ IP Header (неизменяемые поля)
- ✓ Протокол верхнего уровня
- ✓ Данные (Payload)
- ✓ АН Header (кроме поля аутентификации)

ESP (Encapsulating Security Payload)

- 🔒 Может обеспечивать:
 - конфиденциальность (шифрование)
 - целостность и аутентификацию
- 50 IP Protocol = 50
- 🌐 Работает с NAT (используется чаще)

Порядок заголовков и данных при использовании ESP (Transport Mode)



Что делает ESP

- ✓ Шифрует данные (конфиденциальность)
- ✓ Обнаруживает изменения данных (целостность)
- ✓ Проверяет подлинность отправителя (аутентификация данных)

Режимы IPsec

Transport Mode

Защитается только полезная нагрузка (IP-заголовок оригинальный)

Tunnel Mode

Весь оригинальный IP-пакет инкапсулируется в новый IP-пакет и защищается

Tunnel Mode (общий вид для АН и ESP)



Краткое сравнение

Свойство	АН (Protocol 51)	ESP (Protocol 50)
Конфиденциальность	✗ Нет	✓ Да (шифрование)
Целостность	✓ Да	✓ Да
Аутентификация данных	✓ Да	✓ Да
Аутентификация реер	✓ Через IKE	✓ Через IKE
Совместимость с NAT	✗ Плохая	✓ Хорошая
Используется в VPN	Редко	Чаще всего



АН защищает целостность, но не шифрует данные и плохо работает с NAT. ESP обеспечивает конфиденциальность и целостность, поэтому он является основным механизмом защиты в современных Site-to-Site VPN.

Порты и протоколы IPsec нужно разрешить по пути

IKE использует UDP 500

NAT-T использует UDP 4500

ESP использует IP Protocol 50

AH использует IP Protocol 51

GRE использует IP Protocol 47

ESP 50 и GRE 47 — это номера IP Protocol, а не TCP/UDP ports

3. Transport Mode и Tunnel Mode

Transport Mode защищает полезную нагрузку
исходного IP-пакета

Исходный IP-заголовок остается внешним

Tunnel Mode создает новый внешний IP-заголовок

Внутри Tunnel Mode защищается весь исходный IP-
пакет

Для Site-to-Site VPN между офисами обычно
используют Tunnel Mode

Схема: Tunnel mode и Transport mode для GRE over IPsec

🔒 IPsec защищает GRE-трафик при передаче через недоверенную сеть (Интернет).

TUNNEL MODE для GRE over IPsec

Весь GRE-пакет инкапсулируется в IPsec-туннель.



GRE-туннель между R1 и R2 проходит **внутри** защищённого IPsec-туннеля.

Инкапсуляция пакетов (Tunnel Mode)

IPsec (Tunnel Mode)



TRANSPORT MODE для GRE over IPsec

Защита только полезная нагрузка протокола (GRE), заголовок IP не инкапсулируется заново.



GRE-туннель защищается IPsec на уровне **полезной нагрузки** (transport).

Инкапсуляция пакетов (Transport Mode)

IPsec (Transport Mode)



Что такое GRE over IPsec?

- GRE (Generic Routing Encapsulation) инкапсулирует любой сетевой протокол внутри IP.
- IPsec защищает GRE-трафик, обеспечивая конфиденциальность, целостность и аутентификацию.
- Часто используется для передачи маршрутов, мультикаста, или нестандартных протоколов.

Отличия режимов

Характеристика	Tunnel Mode	Transport Mode
Что защищается	Весь GRE-пакет	Только полезная нагрузка (GRE + IP)
Новый IP-заголовок (outer)	Да	Нет
Совместимость с NAT	Лучшая	Хуже
Размер накладных расходов	Больше	Меньше
Типичное применение	Site-to-Site VPN (между филиалами)	Хост-хост, внутри доверенной сети

Протоколы и порты

IKE/ISAKMP	UDP 500
NAT-T	UDP 4500
ESP	IP Protocol 50
GRE	IP Protocol 47

Поток трафика



Рекомендуется использовать **Tunnel Mode** для **GRE over IPsec** между офисами, особенно если в пути есть NAT.

GRE также можно защищать IPsec

GRE удобен как tunnel interface для динамической маршрутизации

IPsec обеспечивает шифрование и проверку защищенного трафика

GRE over IPsec означает: GRE дает связность, IPsec дает защиту

В этой лекции подробно настраиваем простой Site-to-Site IPsec без GRE

GRE over IPsec остается дополнительным сценарием после базового понимания IPsec

4. IKE сначала договаривается о защите

IKE (Internet Key Exchange) — протокол согласования параметров IPsec

Простая идея: стороны сначала договариваются, как будут защищать данные

IKEv1 Phase 1 создает защищенный канал переговоров

IKEv1 Phase 2 договаривается, как защищать пользовательский LAN-трафик

В лаборатории используем IKEv1, потому что он понятен и часто поддерживается симуляторами

Phase 1 согласует базовые параметры

Encryption: чем шифровать переговоры

Authentication: как подтвердить доверенного peer

Hash/Integrity: как проверять целостность

DH Group: как сформировать общий ключ через недоверенную сеть

Pre-Shared Key: общий секрет, который должен совпадать на двух сторонах

Diffie-Hellman и PSK простыми словами

Diffie-Hellman помогает двум сторонам сформировать общий ключ через недоверенную сеть

Сам по себе DH не доказывает, что peer доверенный
PSK (Pre-Shared Key) подтверждает, что обе стороны знают общий секрет

PSK должен быть одинаковым на HQ и Branch

В учебном примере не используем реальный слабый пароль

Схема: IKEv1 Phase 1, общий секрет и аутентификация peer

Phase 1 устанавливает защищённый канал управления (ISAKMP SA) между двумя peer (VPN-шлюзами).



Что делает IKEv1 Phase 1

- 1. Устанавливает ISAKMP SA**
Создаёт защищённый канал управления для дальнейших переговоров (Phase 2).
- 2. Выполняет аутентификацию peer**
Каждая сторона подтверждает личность удалённого VPN-шлюза.
- 3. Создаёт общий секрет сеанса**
Через Diffie-Hellman стороны рассчитывают общий ключ для защиты сообщений IKE.
- 4. Согласовывает параметры защиты**
Шифрование, хэш, группа DH, время жизни SA и др.
- 5. Результат**
ISAKMP SA установлен → можно переходить к Phase 2 (IPsec SA).

Общий секрет

- Предварительно настроенный ключ (Pre-Shared Key, PSK)
- Должен быть одинаковым на обоих peer
- Используется для аутентификации сообщений IKE
- Пример: MySharedSecret2025!

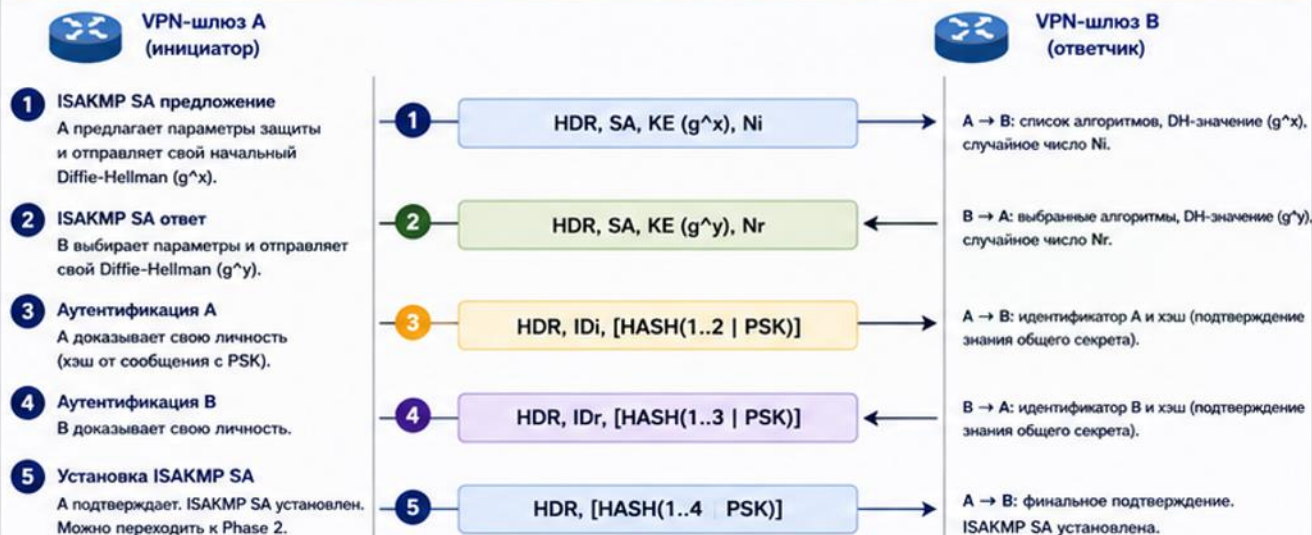
Аутентификация peer

Подтверждение подлинности VPN-шлюза на удалённом конце.

Способы:

- Pre-Shared Key (общий секрет)
- Digital Certificate (сертификат)
- RSA Signatures
- ECDSA Signatures

Обмен сообщениями IKEv1 Phase 1 (Main Mode)



Что создаётся на этапе Phase 1

- ISAKMP SA (IKE SA)
- Защищённый канал управления
- Параметры: шифр., хэш, DH-группа, срок жизни
- Используется для переговоров Phase 2 и перезарядки SA (rekey)



Параметры примера Phase 1

Режим	Main Mode
Аутентификация	Pre-Shared Key (PSK)
Шифрование	AES-256
Хэш	SHA-1 (или SHA-256)
DH-группа	Group 14
Время жизни (lifetime)	86400 сек (24 часа)



Ключевая идея

Phase 1 не шифрует пользовательские данные, а создаёт защищённый канал управления и аутентифицирует peer с помощью общего секрета или сертификатов. Этот канал используется для безопасных переговоров и создания IPsec SA на Phase 2.

IKEv1 Phase 1 на HQ

```
HQ(config)# crypto isakmp policy 10
```

```
HQ(config-isakmp)# encr aes 256
```

```
HQ(config-isakmp)# hash sha
```

```
HQ(config-isakmp)# authentication pre-share
```

```
HQ(config-isakmp)# group 14
```

Назначение: задать параметры IKE-переговоров для защищенного канала

Что означает каждая строка Phase 1

encr aes 256 — использовать AES с ключом 256 бит

hash sha — использовать SHA для контроля
целостности IKE

authentication pre-share — подтверждать peer общим
секретом

group 14 — использовать DH Group 14

policy 10 — локальный номер политики на этом
маршрутизаторе

Параметры Phase 1 должны быть совместимыми на
HQ и Branch

Pre-Shared Key задается для public peer

```
HQ(config)# crypto isakmp key <VPN-PSK> address  
198.51.100.2
```

```
Branch(config)# crypto isakmp key <VPN-PSK> address  
203.0.113.2
```

<VPN-PSK> — одинаковый секрет на двух сторонах
address — public IP удаленного VPN peer

Если PSK не совпадает, IKE Phase 1 не завершится
успешно

Современные и устаревшие алгоритмы

AES — предпочтительный вариант для шифрования
SHA лучше рассматривать как базовый учебный
вариант контроля целостности

DES и 3DES считаются устаревшими

MD5 считается устаревшим

Если Packet Tracer требует старые алгоритмы,
помечаем их как Legacy / только для совместимости с
симулятором

5. Phase 2 защищает пользовательский трафик

Phase 1 защищает переговоры между peer

Phase 2 создает защиту для реального LAN-to-LAN трафика

Для двустороннего обмена создаются IPsec SA в обоих направлениях

Студенту важно видеть результат: packets encaps/encrypt и decaps/decrypt растут

Глубокое изучение SPI и внутренних полей оставляем на следующий уровень

Crypto ACL выбирает трафик для VPN

Обычная ACL: permit означает пропустить, deny означает заблокировать

Crypto ACL: permit означает выбрать трафик для IPsec

Crypto ACL: deny означает не выбирать трафик для IPsec

Crypto ACL не является обычным фильтром доступа

Для Site-to-Site VPN ACL на HQ и Branch должны быть зеркальными

Crypto ACL на HQ и Branch

```
HQ(config)# access-list 110 permit ip 192.168.10.0  
0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

Назначение HQ: защищать трафик из LAN HQ в LAN Branch

```
Branch(config)# access-list 110 permit ip 192.168.20.0  
0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
```

Назначение Branch: защищать обратный трафик из LAN Branch в LAN HQ

Если ACL не зеркальна, IPsec SA может не собратся или трафик пойдет неправильно

Transform Set задает, чем защищать данные

```
HQ(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256  
esp-sha-hmac
```

```
HQ(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
```

esp-aes 256 — шифрование пользовательского трафика

esp-sha-hmac — проверка целостности ESP

mode tunnel — защита всего исходного IP-пакета

На Branch transform-set должен быть совместимым

6. Crypto Map связывает настройки VPN

Crypto Map отвечает на три вопроса

Куда защищать трафик? `set peer`

Чем защищать трафик? `set transform-set`

Какой трафик защищать? `match address`

После создания Crypto Map применяется к outside-интерфейсу

Для Crypto Map не указывают направление in/out

Crypto Map на HQ

```
HQ(config)# crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
```

```
HQ(config-crypto-map)# set peer 198.51.100.2
```

```
HQ(config-crypto-map)# set transform-set TS
```

```
HQ(config-crypto-map)# match address 110
```

set peer указывает public IP Branch

match address 110 привязывает Crypto ACL

Crypto Map применяется к outside-интерфейсу

```
HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
HQ(config-if)# crypto map VPN
```

Outside interface — интерфейс в сторону провайдера или Интернета

На Branch Crypto Map тоже применяется к outside-интерфейсу

Если Crypto Map не применена, VPN-трафик не будет шифроваться

Команда не использует in или out

Схема: IKE Phase 1, Quick Mode и encrypted traffic

От создания ISAKMP SA (Phase 1) к IPsec SA (Quick Mode) и передаче зашифрованного трафика.



Что происходит

1 IKE Phase 1 (Main Mode)

- Аутентификация реер и создание ISAKMP SA
- Используются UDP 500 (или 4500 при NAT-T)
- Создаётся защищённый канал для IKE

2 IKE Quick Mode (Phase 2)

- По защищённому каналу IKE согласовываются IPsec SA (алгоритмы, ключи, селекторы)
- Используются протоколы ESP (50) или AH (51)
- Результат: готовый IPsec SA для защиты данных

3 Encrypted Traffic (ESP)

- Полезный трафик инкапсулируется в ESP
- Шифрование и/или целостность по согласованным алгоритмам
- Передача через недоверенную сеть в безопасном виде

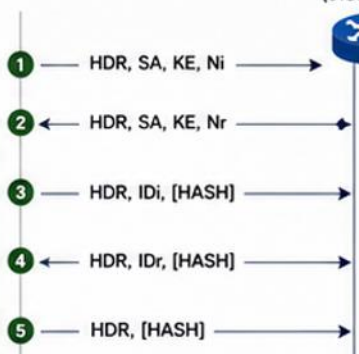
Свойства ESP:

- 🔒 Конфиденциальность
- 🛡️ Целостность
- 👤 Аутентификация источника

1 IKE PHASE 1 – ISAKMP SA (Main Mode)

Аутентификация реер и создание защищённого канала управления

ШЛЮЗ А (инициатор) ШЛЮЗ В (ответчик)



Параметры Phase 1:

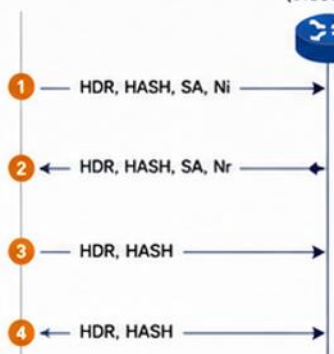
- Шифрование: AES-256
- Хэш: SHA-256
- DH-группа: 14
- Аутентификация: Pre-Shared Key (PSK)
- Время жизни: 86400 сек

✅ Результат: установлен ISAKMP SA (защищённый канал IKE между шлюзами)

2 IKE QUICK MODE (PHASE 2) – IPsec SA

Создание IPsec SA для защиты пользовательского трафика

ШЛЮЗ А (инициатор) ШЛЮЗ В (ответчик)



Параметры Phase 2:

- Протокол: ESP
- Шифрование: AES-256
- Хэш (HMAC): SHA-256
- PFS: DH Group 14
- Время жизни: 3600 сек

✅ Результат: установлены IPsec SA (однаправленные SA в обе стороны)

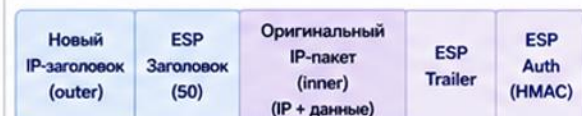
3 ENCRYPTED TRAFFIC (ESP)

Передача зашифрованного трафика между сетями

СЕТЬ А ШЛЮЗ А ШЛЮЗ В СЕТЬ В
10.1.1.0/24 203.0.113.1 198.51.100.1 10.2.2.0/24



Инкапсуляция ESP (пример)



Порты и протоколы

- ➔ 500 – IKE/ISAKMP (Phase 1 и 2)
- ➔ 4500 – NAT-T (если используется NAT)
- ➔ 5P Protocol 50 – ESP
- ➔ 61 Protocol 51 – AH (редко используется)

Кратко о процессе

- 1 Phase 1 создаёт защищённый канал управления (ISAKMP SA) и аутентифицирует реер.
- 2 Quick Mode (Phase 2) согласовывает параметры защиты данных и создаёт IPsec SA.
- 3 Далее пользовательский трафик передаётся через ESP-туннель в зашифрованном виде.

Важные замечания

- ✅ Вся переписка Phase 2 и весь пользовательский трафик защищаются каналом, созданным на Phase 1.
- 🕒 Время жизни SA ограничено и по истечении выполняется переговоры для обновления ключей (rekey).

Режим работы

🏢 Site-to-Site VPN между офисами

🏠 Идеально для защиты межсетевого трафика через публичную сеть

Полный конфиг HQ: Phase 1 и PSK

```
HQ(config)# crypto isakmp policy 10
```

```
HQ(config-isakmp)# encr aes 256
```

```
HQ(config-isakmp)# hash sha
```

```
HQ(config-isakmp)# authentication pre-share
```

```
HQ(config-isakmp)# group 14
```

```
HQ(config)# crypto isakmp key <VPN-PSK> address  
198.51.100.2
```

Полный конфиг HQ: Crypto ACL и Transform Set

```
HQ(config)# access-list 110 permit ip 192.168.10.0  
0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

```
HQ(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256  
esp-sha-hmac
```

```
HQ(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
```

ACL 110 выбирает LAN-to-LAN трафик для VPN

Transform Set задает ESP-защиту

Tunnel Mode подходит для Site-to-Site VPN

Полный конфиг HQ: Crypto Map и применение

```
HQ(config)# crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
HQ(config-crypto-map)# set peer 198.51.100.2
HQ(config-crypto-map)# set transform-set TS
HQ(config-crypto-map)# match address 110
HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0
HQ(config-if)# crypto map VPN
```

Полный конфиг Branch: Phase 1 и PSK

```
Branch(config)# crypto isakmp policy 10
```

```
Branch(config-isakmp)# encr aes 256
```

```
Branch(config-isakmp)# hash sha
```

```
Branch(config-isakmp)# authentication pre-share
```

```
Branch(config-isakmp)# group 14
```

```
Branch(config)# crypto isakmp key <VPN-PSK> address  
203.0.113.2
```

Полный конфиг Branch: Crypto ACL и Transform Set

```
Branch(config)# access-list 110 permit ip 192.168.20.0  
0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
```

```
Branch(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256  
esp-sha-hmac
```

```
Branch(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
```

ACL 110 зеркальна ACL на HQ

Transform Set совместим с HQ

Имена TS и VPN локальны, но для учебной схемы
оставляем одинаковыми

Полный конфиг Branch: Crypto Map и применение

```
Branch(config)# crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
```

```
Branch(config-crypto-map)# set peer 203.0.113.2
```

```
Branch(config-crypto-map)# set transform-set TS
```

```
Branch(config-crypto-map)# match address 110
```

```
Branch(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
Branch(config-if)# crypto map VPN
```

IPsec не заменяет маршрутизацию

До VPN должен быть маршрут до public peer

HQ должен достигать 198.51.100.2 через Underlay

Branch должен достигать 203.0.113.2 через Underlay

Должен существовать путь к удаленной LAN

IPsec защищает выбранный трафик, но не решает сам задачу routing

Если маршрута нет, шифровать будет нечего

NAT Exemption: только обзорно

Основная лаборатория сначала выполняется без NAT/PAT

Так студент видит чистую логику IPsec

Если тот же роутер выполняет NAT/PAT в Интернет,
VPN-трафик обычно исключают из NAT

VPN traffic → NO NAT

Internet traffic → PAT

Подробная настройка NAT Exemption изучается
отдельно

NAT-T: короткая справка

IKE без NAT обычно использует UDP 500

ESP использует IP Protocol 50

Если между реер есть NAT, ESP может не пройти
напрямую

NAT-T (NAT Traversal) переносит защищенный трафик
через UDP 4500

На базовом уровне важно запомнить: при NAT между
реер проверяем UDP 4500

Подробные варианты NAT-T не рассматриваем в этой
лекции

7. Сначала проверяем Underlay

Команда: HQ# ping 198.51.100.2

Ожидаемо: public peer Branch доступен

Команда: Branch# ping 203.0.113.2

Ожидаемо: public peer HQ доступен

Если public peer не пингуется, IKE и IPsec пока не диагностируем

Сначала исправляем интерфейсы, адреса и маршруты Underlay

Проверяем IKE SA

Команда: HQ# show crypto isakmp sa

Характерный результат: State QM_IDLE

QM_IDLE означает, что IKEv1 переговоры успешно завершены

Это еще не доказывает работу LAN-to-LAN трафика

Если записи нет, создаем interesting traffic и проверяем параметры Phase 1

Частые причины: неверный peer IP, PSK или несовместимая IKE policy

Создаем interesting traffic

IPsec в учебной схеме начинает работать, когда появляется подходящий LAN-to-LAN трафик

С PC-HQ выполняем: PC-HQ> ping 192.168.20.10

Этот пакет попадает под Crypto ACL 110 на HQ

Маршрутизатор инициирует IKE и IPsec, если SA еще не созданы

После ping проверяем IKE SA, IPsec SA и matches в ACL

Обычный ping public peer не является interesting traffic для нашей Crypto ACL

Проверяем IPsec SA и счетчики

Команда: HQ# show crypto ipsec sa
encaps/encrypt растут, когда HQ отправляет защищенные пакеты в VPN
decaps/decrypt растут, когда HQ получает защищенные пакеты из VPN

Характерный результат: pkts encaps: 5, pkts encrypt: 5

Характерный результат: pkts decaps: 5, pkts decrypt: 5

Если counters не растут, проверяем Crypto ACL и interesting traffic

Диаграмма: counters **encaps** и **decaps** при проверке **VPN**

Счётчики IPsec помогают понять направление трафика и найти место проблемы.



КАК ЧИТАТЬ СЧЁТЧИКИ

↑ encaps

Пакеты, которые шифруются и инкапсулируются в ESP для отправки в туннель.

↓ decaps

Пакеты, которые расшифровываются и деинкапсулируются после получения из туннеля.

Главное правило

На каждом VPN-шлюзе encaps растёт для исходящего направления, а decaps — для входящего направления.

VPN-ШЛЮЗ А (R1)

Исходящее направление (к сети В)

```
# show crypto ipsec sa
...
pkts encaps: 15234
pkts decaps: 41
...
```

- ↑ encaps растёт быстро (мы отправляем)
- ↓ decaps растёт медленно (получаем ответы)

Входящее направление (от сети В)

```
# show crypto ipsec sa
...
pkts encaps: 41
pkts decaps: 15228
...
```

- ↓ decaps растёт быстро (мы принимаем)
- ↑ encaps растёт медленно (отправляем ответы)

Что означают счётчики?

- ↑ encaps увеличивается, когда роутер берёт исходный IP-пакет, шифрует его (ESP) и отправляет в туннель.
- ↓ decaps увеличивается, когда роутер получает ESP-пакет из туннеля, расшифровывает его и передаёт во внутреннюю сеть.

Если счётчики не растут — проверьте маршрутизацию, ACL, IKE SA, Transform Set, MTU/NAT.

VPN-ШЛЮЗ В (R2)

Исходящее направление (к сети А)

```
# show crypto ipsec sa
...
pkts encaps: 15228
pkts decaps: 41
...
```

- ↑ encaps растёт быстро (мы отправляем)
- ↓ decaps растёт медленно (получаем ответы)

Входящее направление (от сети А)

```
# show crypto ipsec sa
...
pkts encaps: 41
pkts decaps: 15234
...
```

- ↓ decaps растёт быстро (мы принимаем)
- ↑ encaps растёт медленно (отправляем ответы)

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА VPN ПО СЧЁТЧИКАМ

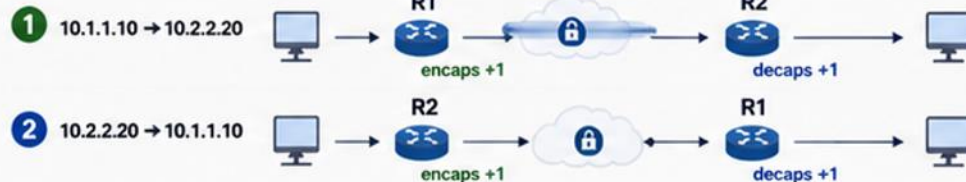
Симптом	R1 (к В / от В)	R2 (к А / от А)	Что проверить
Туннель не поднимается	0 / 0	0 / 0	IKE SA, маршрутизация, ACL, UDP 500/4500
Односторонний трафик	Рост encaps, 0 decaps	0 decaps, рост encaps	Маршрут обратного трафика, ACL, NAT
Туннель поднят, нет данных	Мало / Мало	Мало / Мало	Маршруты внутри сетей, ACL, NAT, MTU
Работает нормально	encaps ↑ / decaps ↑	encaps ↑ / decaps ↑	— (туннель в порядке)



Полезные команды

- show crypto ipsec sa
- show crypto isakmp sa
- show crypto session
- show ip route
- ping / traceroute
- debug crypto isakmp / ipsec

Пример потока трафика и счётчиков



Рост счётчиков подтверждает, что трафик проходит через IPsec-туннель.

Проверяем Crypto ACL matches

Команда: HQ# show access-lists 110

Характерный результат: permit ip 192.168.10.0
0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 (5 matches)

matches растёт, когда тестовый пакет попадает под
Crypto ACL

Если matches не растёт, трафик не выбран для IPsec

Проверяем source/destination адреса, маршруты и
реальный трафик с PC

Crypto ACL на Branch должна быть зеркальной

Простая диагностика Site-to-Site IPsec

1. Outside interfaces UP?
2. Public peer доступен?
3. Есть маршруты?
4. PSK и IKE параметры совпадают?
5. Crypto ACL зеркальна?
6. Crypto Map применена?
7. `show crypto isakmp sa` показывает QM_IDLE?
8. `show crypto ipsec sa` показывает рост counters?

Типовые ошибки IPsec VPN

Неверный peer IP

Не совпадает PSK

Не совпадают IKE параметры

Crypto ACL не зеркальна

Crypto Map не применена к outside-интерфейсу

Нет маршрута до peer или удаленной LAN

Нет interesting traffic

VPN traffic попал под NAT/PAT

8. IKEv2 — современное развитие IKE

IKEv1 использует привычную учебную логику Phase 1 и Phase 2

IKEv2 — более современный вариант протокола согласования IPsec

В IKEv2 другая терминология и другой синтаксис настройки

Идея остается похожей: договориться о защите и создать SA для трафика

В этой лекции IKEv2 рассматривается обзорно

Контрольные вопросы не требуют запоминать внутренние exchange IKEv2

Итоги лекции

IPsec защищает IP-трафик между VPN peer

ESP является основным механизмом шифрования Site-to-Site VPN

Tunnel Mode защищает весь внутренний IP-пакет

IKE договаривается о параметрах и ключах

Crypto ACL выбирает VPN-трафик

Transform Set задает алгоритмы защиты

Crypto Map связывает peer, transform-set и Crypto ACL

VPN проверяют через IKE SA, IPsec counters и matches в ACL

Контрольные вопросы

Для чего нужен IPsec?

Какие свойства безопасности он обеспечивает?

Чем ESP отличается от AH?

Какой режим чаще используется Site-to-Site VPN?

Для чего нужен IKE?

Что происходит в IKEv1 Phase 1?

Что происходит в Phase 2?

Что делает Crypto ACL?

Для чего нужны Transform Set и Crypto Map?

Какими командами проверить IPsec VPN?